1. Echantillonnage

Soit $x(t) \in \mathbb{R}$ un signal analogique, $t \in \mathbb{R}$: variable temps continu

1.1 Modelisation des signaux échantillonnés :

Soit t_k une suite croissante de scalaires dans $\mathbb{R}$, indexée par $k \in \mathbb{Z}$.

↳ instant d'échantillonnage

Si échantillonnage à pas constant : soit $T > 0$, période d'éch.

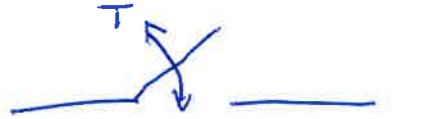
$t_k = kT$

$\Rightarrow$ k correspond à la variable temps discret.

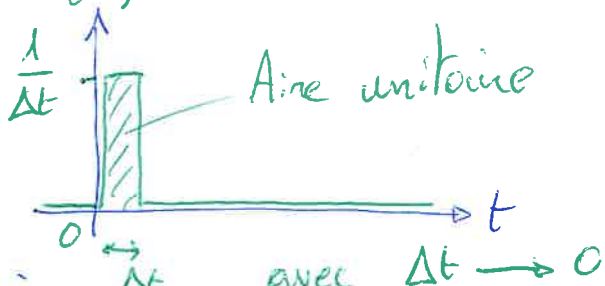
Définition : $x_k := x(t)\big|_{t=t_k=kT}$, échantillon de $x(t)$ à l'instant kT.

$\{x_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$: suite des échantillons relatifs à $x(t)$, définissant le signal numérique x_k (parfois noté $x(k)$)

Schéma symbolique de l'échantillonneur idéal :



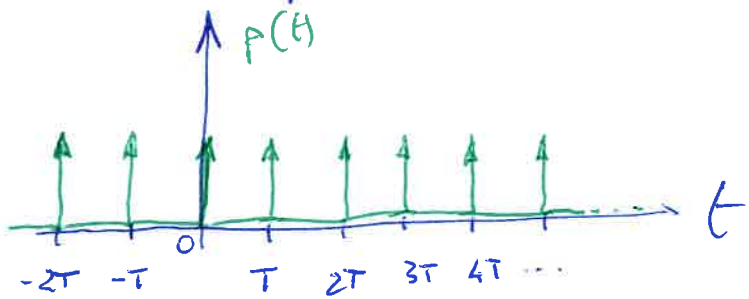
Notons $\delta_0(t)$ le "signal" de Dirac



Suivant le contexte, $\delta_0(t)$ sera aussi considéré comme la distribution de Dirac, avec la propriété : $x(t)\delta_0(t-\tau) = x(\tau)$, $\forall \tau \in \mathbb{R}$

Définition : peigne de Dirac (ou train d'impulsions de Dirac)

$$p(t) := \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta_0(t - kT)$$



↓

somme infinie d'impulsions de Dirac retardées

Remarque : $p(t)$ n'a pas de réalité physique → accessoire mathématique permettant de modéliser l'action de l'échantillonneur idéal.

$p(t)$ est aussi considéré comme un signal analogique

On note $x^*(t)$ le signal $x(t)$ échantillonné par un échantillonneur idéal, et que l'on définit par :

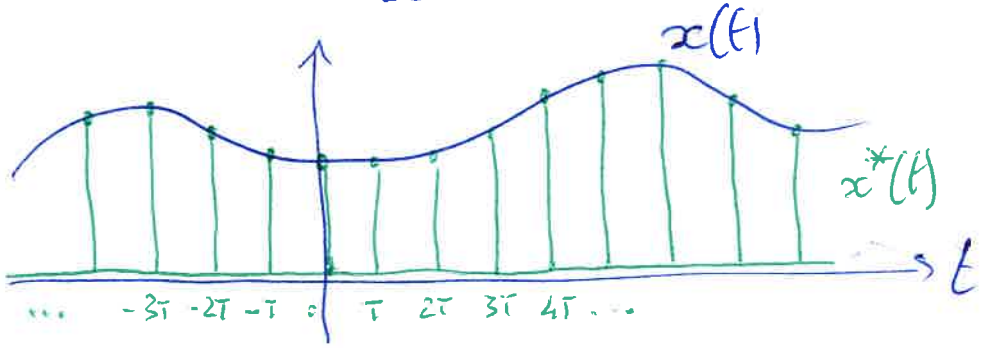
$$x^*(t) := x(t)\,p(t) = x(t)\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta_0(t-kT)$$

Il s'en suit :

$$x^*(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(t)\delta_0(t-kT) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT)\delta_0(t-kT) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_k\,\delta_0(t-kT)$$

→ c'est un signal analogique, nul presque partout SAUF aux instants d'échantillonnage kT où il vaut x_k, $k \in \mathbb{Z}$.

Remarque : comme pour $p(t)$, $x^*(t)$ n'a pas de réalité physique mais il est un accessoire mathématique commode pour la modélisation des signaux échantillonnés.



1.2 Spectre d'un signal échantillonné

Resultat préliminaire : le peigne de Dirac $p(t)$ s'écrit aussi

$$p(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{jn\frac{2\pi}{T}t}$$

Preuve : $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta_0(t - nT)$ est un signal périodique de période T.

$\Rightarrow$ Il est décomposable en série de fourier, càd $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{jn\frac{2\pi}{T}t}$

où $c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} p(t) e^{-jn\frac{2\pi}{T}t} dt$ (Coef. de la série de fourier complexe).

$$= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta_0(t - nT) e^{-jn\frac{2\pi}{T}t} dt = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \int_{-T/2}^{T/2} \delta_0(t - nT) e^{-jn\frac{2\pi}{T}t} dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \delta_0(t) e^{-jn\frac{2\pi}{T}t} dt = \frac{1}{T} e^{-jn\frac{2\pi}{T}0} = \frac{1}{T}$$

propriété de la distribution de Dirac :

$$\int_a^b f(t)\delta_0(t - z)dt = \begin{cases} f(z) & \text{si } a < z < b \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

(ST)

Conséquence pour $x^*(t)$: $x^*(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(t) e^{j n \frac{2\pi}{T} t}$

Calcul de la transformée de Fourier de $x^*(t)$: $\mathcal{F}\{x^*(t)\} := \int_{\mathbb{R}} x^*(t) e^{-j 2\pi f t} dt$

pour $f \in \mathbb{R}$.

Soit $X^*(f) := \mathcal{F}\{x^*(t)\}$

$$= \mathcal{F}\left\{ \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(t) e^{j n \frac{2\pi}{T} t} \right\} = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \mathcal{F}\left\{ x(t) e^{j n \frac{2\pi}{T} t} \right\}$$

En notant $X(f) := \mathcal{F}\{x(t)\}$ et en utilisant la propriété de translation fréquentielle de la transformée de Fourier, il vient :

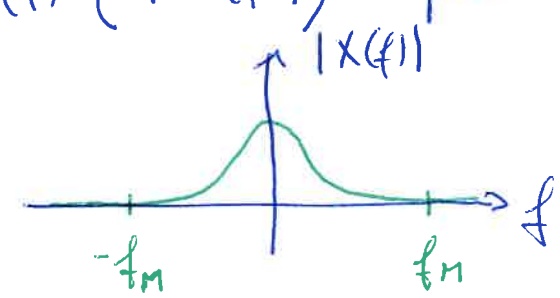
$$X^*(f) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X\left(f - \frac{n}{T}\right) \quad , \quad f \in \mathbb{R}$$

Propriété : $X^*(f)$ est périodique en la variable f, fréquence, de période $\frac{1}{T}$

Posons $f_e := \frac{1}{T}$, $\longrightarrow$ fréquence d'échantillonnage

Analyse du spectre de $X^*(f)$ $(|X^*(f)|)$ à partir de celui de $X(f)$ $(|X(f)|)$

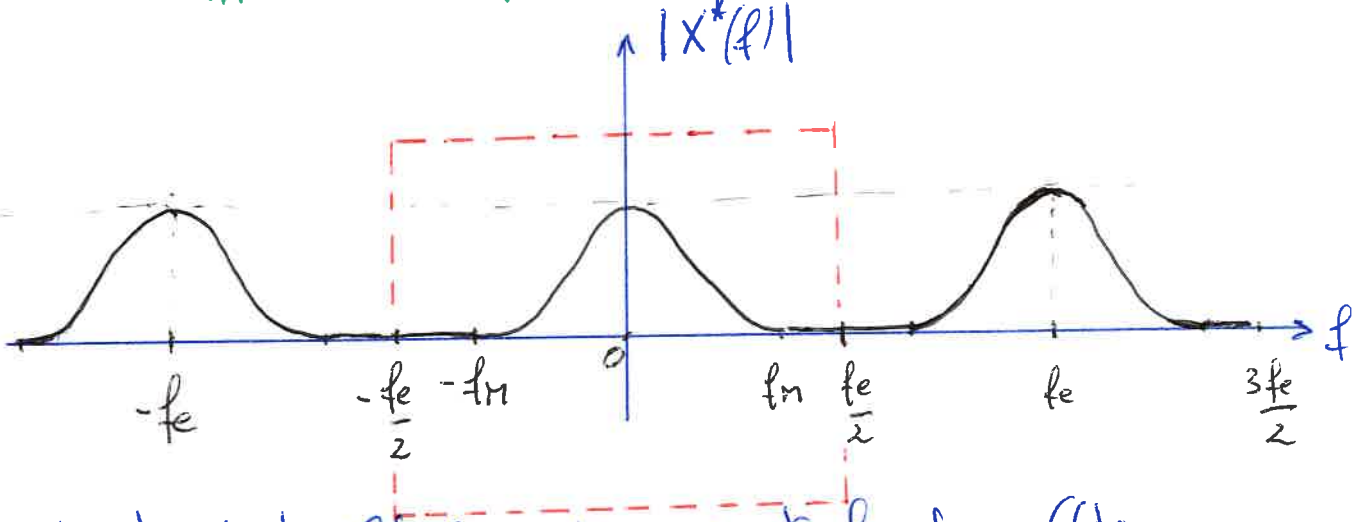
Si: $X(f)$ est tel que



$|X(f)| \approx 0 \quad \forall f$ tq $|f| > f_M$

Deux cas se présentent:

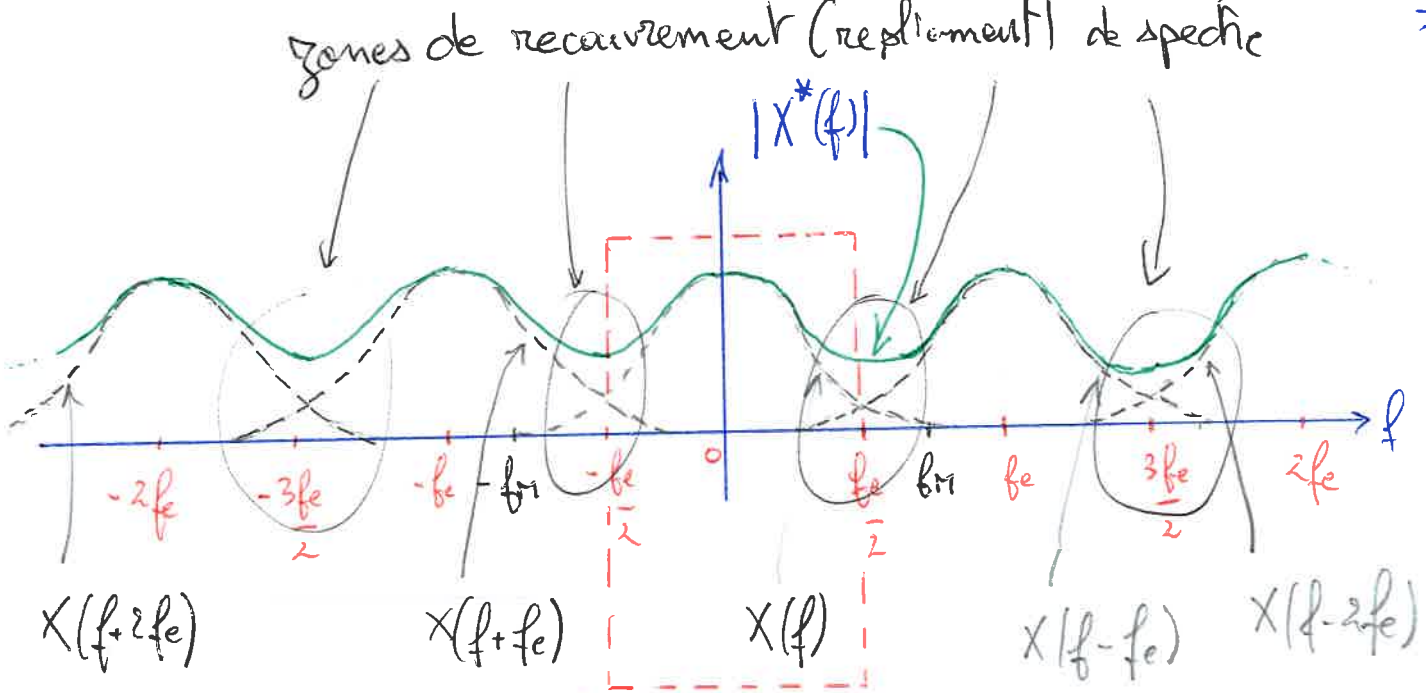
a) $f_M < \frac{f_e}{2}$



$\Rightarrow$ L'intervalle $[-\frac{f_e}{2} \; \frac{f_e}{2}]$ contient toute l'information spectrale de $x(t)$:
$X(f)$ est correctement restitué dans cet intervalle.

$\Rightarrow$ La reconstruction de $x(t)$ est possible à partir des échantillons x_k et du spectre $X(f)$
Il suffit d'isoler le spectre de $x^*(t)$, $|X^*(f)|$, dans l'intervalle
$[-\frac{f_e}{2} \; \frac{f_e}{2}]$ à l'aide d'une pondération de type fenêtre rectangulaire.

b) Cas où $f_M > \frac{f_e}{2}$



La restriction de $|X^*(f)|$ à l'intervalle de fréquence $[-\frac{f_e}{2}\ \frac{f_e}{2}]$ ne correspond plus du tout à $|X(f)|$: $\forall f_0 \in [-\frac{f_e}{2}\ \frac{f_e}{2}]$, $|X^*(f_0)| = |X(f_0)|$ n'est pas vérifié au sens strict comme au sens approché.

Théorème (d'échantillonnage) de Shanon :

Pour pouvoir reconstituer, sans perte d'information, un signal analogique $x(t)$ à partir de ses échantillons x_k, il faut que la fréquence d'échantillonnage $f_e = \frac{1}{T}$ vérifie

$$\boxed{\frac{f_e}{2} > f_M}$$

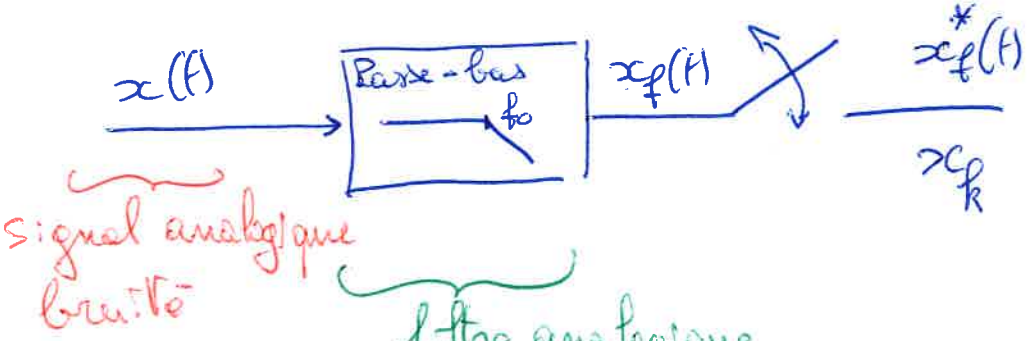
$f_N := \frac{f_e}{2} = \frac{1}{2T}$ est appelé fréquence de Nyquist,

$\omega_N := 2\pi f_N = \frac{\pi}{T}$ est appelé pulsation de Nyquist.

Conséquence pratique :

En présence d'un signal analogique bruité, càd dont le spectre à hautes fréquences n'est pas négligeable, il est nécessaire de filtrer ce signal avec un filtre analogique de type passe-bas dont la fréquence de coupure f_0 est telle que : $f_0 = \frac{1}{10^\alpha} f_N = \frac{1}{10^\alpha} \frac{f_e}{2}$

avec $\alpha \in \mathbb{N}^*$, $\alpha = 1$, 2 ou plus.



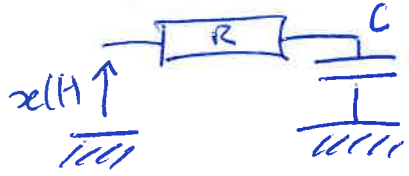
$x_f(t)$: signal filtré

$x_f^*(t)$: signal $x_f(t)$ échantillonné

x_k : échantillons associés à $x_f^*(t)$

On appelle un tel filtre, un Filtre Anti-Repliement (FAR).

Exemple : circuit RC



(fonction de transfert à temps continu du filtre : $\frac{1}{1+RCp}$, $p \in \mathbb{C}$ variable de Laplace

Lien avec la Transformée de fourier Discrète (TFD)

On rappelle ici que $X^*(f) = \mathcal{F}\{x^*(t)\} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_k \mathcal{F}\{\delta_0(t-kT)\}$

or $\mathcal{F}\{\delta_0(t-kT)\} = e^{-j2\pi fkT}$, par conséquent :

$$X^*(f) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_k e^{-j2\pi fkT}$$

En posant $\nu := fT$ la fréquence normalisée (sans unité) il vient :

$$X^*\left(\frac{\nu}{T}\right) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_k e^{-j2\pi\nu k} \leftarrow \text{TFD de } x_k !$$

1.3 Reconstitution du signal à temps continu à partir des échantillons.

Objectif : créer $x_r(t)$, le signal analogique reconstitué à partir des échantillons x_k.

a) Reconstitution non causale, à partir de la transformée de Fourier inverse : $\mathcal{F}^{-1}\{\ \}$

Si l'échantillonnage à la période $T = \frac{1}{f_e}$ du signal analogique vérifie la condition de Shanon ($\frac{f_e}{2} > f_M$, f_M : fréquence au delà de

(ST) laquelle le spectre de $x(t)$ est nul (ou négligeable !), alors on montre que $x_r(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_k \frac{\sin \frac{\omega_e}{2}(t-kT)}{\frac{\omega_e}{2}(t-kT)}$, $\omega_e = 2\pi f_e$, est identique à $x(t)$: $x_r(t) \equiv x(t)$

identiquement égal à

Inconvénient : pour connaître ce signal à l'instant $t_0 \in \mathbb{R}$, il faut connaître tous les échantillons x_k au même moment, c'à d passé ET futurs $\Longrightarrow$ inapplicable en temps-réel.

De plus, la sommation entre $-\infty$ et $+\infty$ rend le calcul numérique très coûteux.

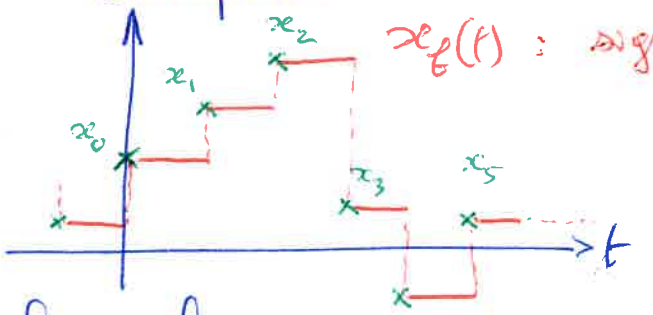
b) Reconstruction causale par extrapolation sur une période d'échantillonnage

Idée : on connait les échantillons jusqu'à l'instant kT, on construit un signal analogique $x_r(t)$ par extrapolation sur l'intervalle $t \in [kT \quad (k+1)T]$

$\Rightarrow$ Autant d'approche possible qu'il n'y a de manière d'extrapoler !!!

Cas du Bloqueur d'Ordre Zéro (BOZ) :

Cela consiste à faire de l'extrapolation avec une fonction polynôme de degré 0 (polynôme constant) :



$x_{bf}(t)$: signal constant par morceau ⇒ très discontinu !

$x_z(t)$ correspond au signal analogique $x_{bf}(t)$ défini par :

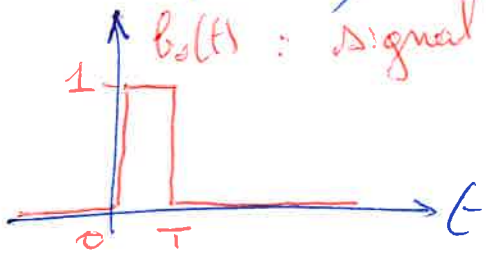
$$x_{bf}(t) := x_k \quad \forall t \in [kT\ (k+1)T[.$$

Analyse de la distorsion fréquentielle induite par le BOZ

$$x^*(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_k \delta_0(t - kT)$$

Sur l'intervalle $[kT\ (k+1)T[$, $x_{bf}(t)$ est la réponse d'un filtre ayant une réponse impulsionnelle notée $b_0(t)$, à un Dirac pondéré de x_k :

Ce Dirac étant lui même une impulsion, cela signifie que $b_0(t)$ peut être représenté par



Posons $1_0^+(t) := \begin{cases} 1 & \forall t \geq 0 \\ 0 & \forall t < 0 \end{cases}$ (échelon unité, ou échelon d'Heaviside)

On a alors : $b_0(t) = 1_0^+(t) - 1_0^+(t-T)$.

On en déduit alors que $x_e(t) = b_0(t) * x^*(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} b_0(\tau)\, x^*(t-\tau)\, d\tau$

produit de convolution à temps continu.

Soit $X^*(p) = \mathcal{L}\{x^*(t)\}$ → transformée de Laplace de $x^*(t)$,

$= \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(t) e^{-tp}\, dt \quad \forall p \in \mathcal{D} \subset \mathbb{C}$

↳ domaine de convergence

$= \int_{0}^{+\infty} x^*(t) e^{-tp}\, dt$ si $x^*(t)$ est causal (càd nul $\forall t < 0$).

Soit $B_0(p) = {}^{0}\mathcal{L}\{b_0(t)\}$

$= \frac{1}{p} - \frac{1}{p} e^{-Tp}$

Ainsi : $\mathcal{L}\{x_e(t)\}^{p} = {}^{p}\mathcal{L}\{b_0(t)\}\,\mathcal{L}\{x^*(t)\}$

$= B_0(p)\, X^*(p) =: X_e(p)$

En utilisant le lien entre les transformées de Fourier et Laplace, il vient :

$$\mathcal{F}\{x_{\bar{e}}(t)\} = \mathcal{F}\{b_0(t)\}\,\mathcal{F}\{x^*(t)\}$$

$$\downarrow$$

$$X_{\bar{e}}(j\omega) = B_0(j\omega)\,X^*(j\omega)$$

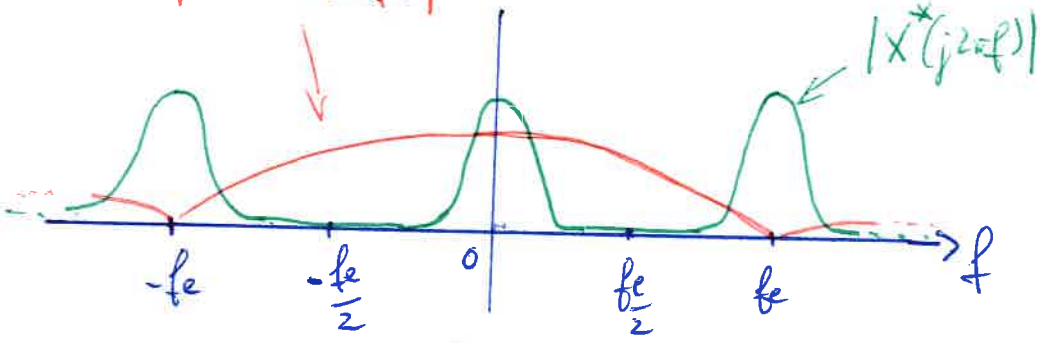
$$= T\,\frac{1-e^{-j\omega T}}{j\omega T}\,X^*(j\omega)$$

$$= \dots = T\,e^{-j\pi fT}\,\frac{\sin \pi fT}{\pi fT}\,X^*(j2\pi f),$$

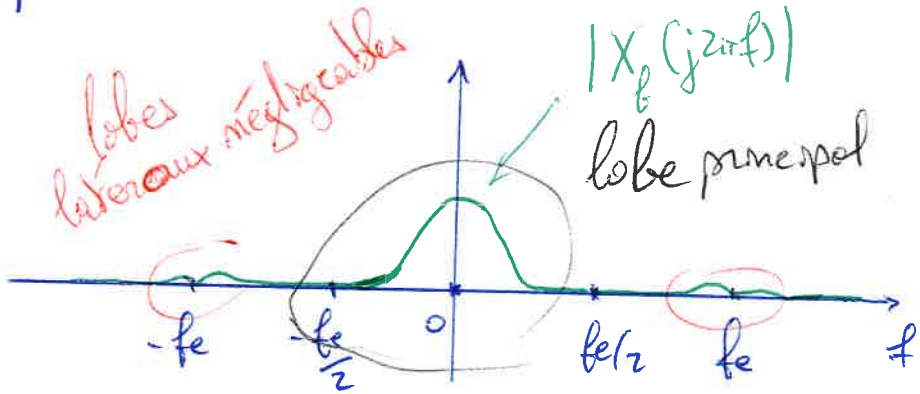
où $\omega := 2\pi f$, donc $X_{\bar{e}}(j2\pi f) = T\,e^{-j\pi fT}\,\underbrace{\mathrm{sinc}(\pi fT)}_{\text{sinus cardinal}}\,X^*(j2\pi f)$.

$$\Rightarrow \left|X_{\bar{e}}(j2\pi f)\right| = T\left|\mathrm{sinc}(\pi fT)\right|\left|X^*(j2\pi f)\right|$$

Le spectre du signal bloqué $x_{\bar{e}}(t)$ correspond au spectre du signal échantillonné, pondéré par $T\left|\mathrm{sinc}(\pi fT)\right|$:



$\Rightarrow$



Remarque : $\varphi_e(f) = \arg X_e(j2\pi f) = \dots = -\pi f T + \arg X^*(j2\pi f)$

$\varphi_{Boz}(f) = -\pi f T$ ← déphasage proportionnel à f

Le spectre du signal bloqué est contenu dans l'intervalle fréquentiel $[-\frac{f_e}{2}\ \frac{f_e}{2}]$ (bbe principal), à l'extérieur de cet intervalle, ce spectre devient négligeable.

Nous avons vu en page 5/ que $X^*(j2\pi f) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty} X\left(j2\pi\left(f-\frac{k}{T}\right)\right)$.

Dans l'intervalle $[-\frac{f_e}{2}\ \frac{f_e}{2}]$, si la condition de Shannon est correctement satisfaite ($\frac{f_e}{2} \gg f_M$), cela revient à l'approximation $X^*(j2\pi f) \simeq \frac{1}{T} X(j2\pi f)$.

Ecrite dans le domaine de Laplace, il vient $X^*(p) \simeq \frac{1}{T} X(p)$.

Il en résulte que :

$$X_e(p) = B_0(p)\, X^*(p) \simeq B_0(p) \cdot \frac{1}{T} X(p) = \frac{1-e^{-Tp}}{Tp} X(p)$$

Donc $X_e(p) \simeq e^{-\frac{T}{2}p}\ \frac{e^{+\frac{T}{2}p} - e^{-\frac{T}{2}p}}{Tp}\ X(p)$,

or $e^{\frac{T}{2}p} \simeq 1 + \frac{T}{2}p$ et $e^{-\frac{T}{2}p} \simeq 1 - \frac{T}{2}p$,

ainsi, $\underline{X_B(p) \simeq e^{-\frac{T}{2}p} X(p)}$, soit dans le domaine temporel,

$x_B(t) \simeq x(t - \frac{T}{2})$ ⟶ retard pur d'une demi-période d'échantillonnage

Conclusion : Dans la restriction à l'intervalle de fréquence $[-\frac{f_e}{2}, \frac{f_e}{2}]$ et si la condition de Shanon est largement vérifiée ($\frac{f_e}{2} >> f_m$),

le BOZ se comporte comme un retard pur appliqué au signal analogique $x(t)$ qui est à l'origine des échantillons x_k utilisés pour la reconstruction causale du signal $x_r(t) \equiv x_B(t)$ à partir du signal $x^*(t)$

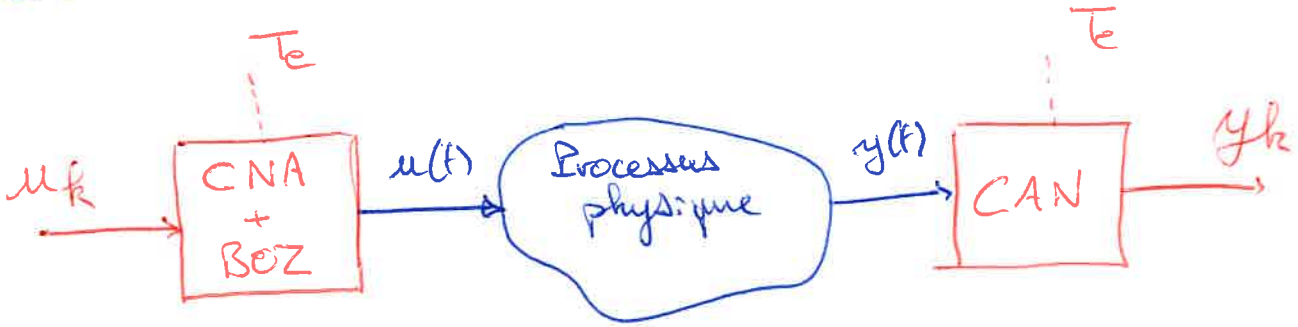
Dans le domaine fréquentiel :

→ la distorsion en amplitude du spectre est négligeable,

→ la distorsion en phase correspond à un déphasage proportionnel à f.

Remarque : cette approximation peut s'avérer utile et pertinente lors du calcul d'un correcteur numérique à partir des méthodes de synthèse de correcteur analogique (voir TD n°3 et cours chapitre ultérieur).

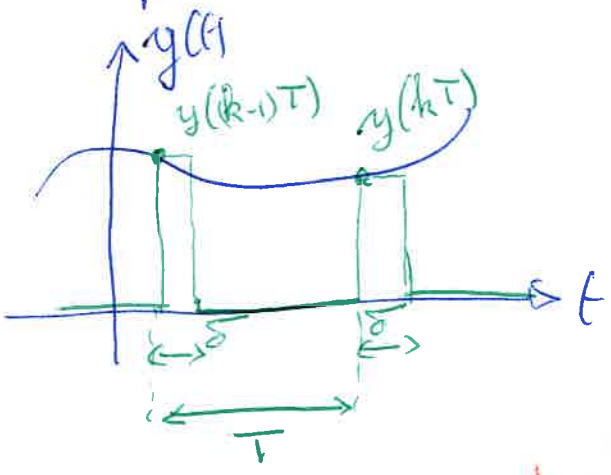
1.4 Modélisation des C.A.N et C.N.A. + B.O.Z. dans la chaine directe d'asservissement numérique



* Le C.A.N. : Convertisseur Analogique Numérique :

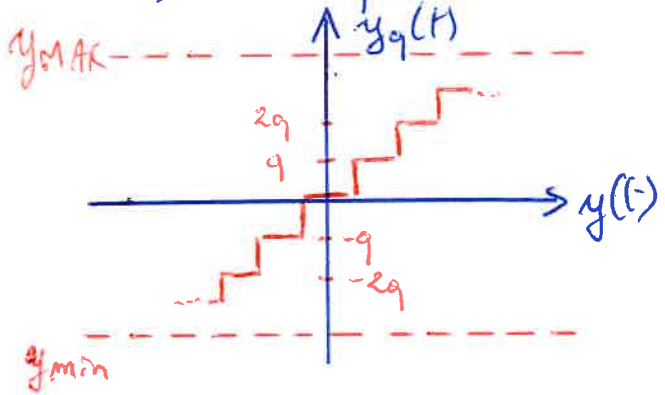
3 étapes :

a) prélèvement de l'échantillon



δ : durée nécessaire = retard ! ou "prélèvement"

b) Quantification



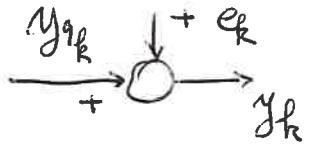
$$q = \frac{y_{MAX} - y_{min}}{2^n}$$

$n \in \mathbb{N}^*$: qualité du convertisseur

opération qui génère un bruit dit "de quantification" sur y(t) :

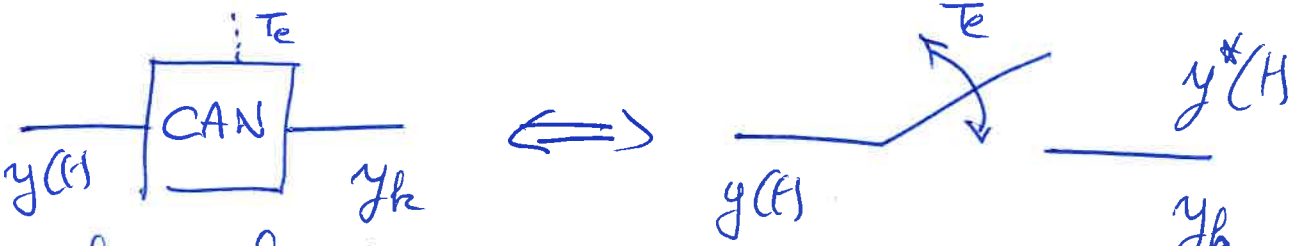
$$y(t) = y_q(t) + e(t)$$

$$\begin{cases} E[e(t)] = 0 & \text{(moyenne)} \\ E[e^2(t)] = \frac{q^2}{12} & \text{variance} \end{cases}$$

(bruit de répartition UNIFORME), en temps discret : 

c) codage de l'échantillon quantifié :

obtention d'un nombre (codé binaire / hexa...) représentatif de l'échantillon

Dans ce cours, 

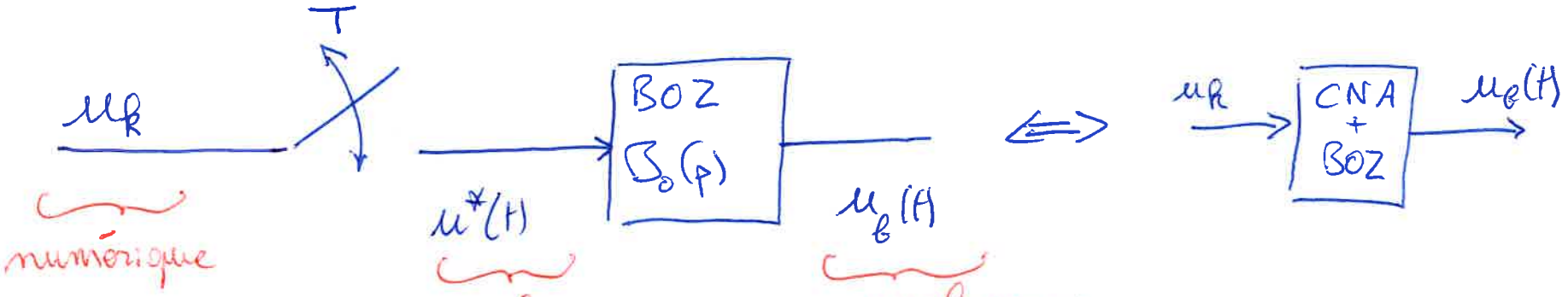
autrement dit, on néglige la dynamique propre à ces trois étapes et on considère que l'échantillonneur idéal fournit $y^*(t)$ ou y_k suivant "le contexte". (Retard de conversion négligeable ... ou pas !)

Remarque : NE pas oublier le FAR avant le CAN !

* Le C.N.A. avec B.O.Z :

Convertisseur Numérique Analogique avec Bloqueur d'Ordre Zéro.

Dans l'optique d'obtenir un modèle mathématique (fonction de transfert) d'un processus analogique inséré dans la chaine directe d'un asservissement numérique, le fonctionnement du CNA + BOZ est décrit d'un point de vue pertinent (fonctionnel) pour ce cours. Ce fonctionnement ne correspond pas nécessairement au fonctionnement réel d'un composant électronique que l'on trouve dans le commerce !



$$u^*(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} u_k \delta_0(t-kT) \qquad u_b(t) = b_0(t) * u^*(t), \quad B_0(p) = \frac{1-e^{-Tp}}{p}$$